부모용 진행 안내 · 기후변화와 해양

중3 과학 · 날씨와기후 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-SCI-CLIMCHG-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 같은 크기의 투명한 컵(또는 통) 2개, 물, 작은 얼음 조각(컵마다 두세 조각씩 같은 양), 깨끗한 돌이나 뒤집은 작은 플라스틱 통(물 위로 나오는 '육지' 역할), 유성 펜 또는 마스킹 테이프(물높이 표시), 자, 쟁반, 활동지, 연필, 계산기(있으면)
- **안전:** 얼음 실험은 쟁반 위에서 하고, 흘린 물은 바로 닦습니다. 유리컵 대신 플라스틱 컵을 쓰면 안전합니다.
- **안전:** 얼음을 부술 때는 비닐봉지에 넣고 부모님이 밀대나 컵 바닥으로 두드립니다. 칼이나 송곳은 쓰지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 지구가 흡수하는 태양 에너지와 방출하는 에너지(복사 평형)로 지구의 평균 기온이 유지된다는 것을 알고, 온실 기체가 지표가 내보내는 에너지의 일부를 흡수했다 다시 내보내는 온실 효과와, 온실 기체가 늘어 온실 효과가 커지는 지구 온난화를 그림과 자료(이산화 탄소 약 280 → 약 420)로 설명한다.
확인 복사 평형(S05), 온실 효과(S06), 누구 말이 맞을까(S07), 지구 온난화와 자료(S08·S09), 혼자 해 보기 ①②(S15), 활동지 2·3
성공 기준 '온실 기체가 지표의 열을 붙잡아 지구를 따뜻하게 유지하는 것은 꼭 필요하지만, 온실 기체가 늘어 온실 효과가 커지면 평균 기온이 올라간다'고 말하고, 자료에서 이산화 탄소가 약 1.5배가 되었다고 읽는다.

목표 B 얼음 실험 결과를 근거로 해수면 상승의 두 까닭(육지의 빙하가 녹은 물, 바닷물의 열팽창)을 설명하고, 해양 산성화 등 바다의 변화와 줄이는 행동·대비하는 행동을 말한다.
확인 예상(S03, 활동지 1), 얼음 실험과 결과(S04·S11, 활동지 1), 바다의 변화(S10), 결과로 설명(S12), 누구 말이 맞을까(S13), 영향과 대응(S14), 혼자 해 보기 ③(S15), 마무리 확인(S17), 활동지 4·5
성공 기준 실험에서 육지 위 얼음이 녹은 그릇만 물 높이가 올라간 것을 근거로 '육지의 빙하가 녹으면 해수면이 높아지고, 바다에 뜬 얼음은 녹아도 거의 그대로'라고 말하며, 바닷물이 데워져 부피가 커지는 것도 까닭으로 든다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 열의 이동 방식
- 기후변화와 생활

S02에서 흔들리면 보충 장 S19부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(열의 이동 방식, 기후변화와 생활)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	온실 효과는 나쁜 것이라 없어져야 한다고 생각하거나, 온실 효과와 지구 온난화를 같은 것으로 생각한다.	S06·S07에서 온실 효과 덕분에 지구가 살기 알맞은 기온(평균 약 15 °C)을 유지한다는 것을 짚고, 문제는 온실 기체가 늘어 온실 효과가 커지는 것(S08)이라고 구별한다.
M2	북극 바다에 떠 있는 얼음이 녹는 것이 해수면 상승의 주된 원인이라고 생각한다.	S11·S12에서 물에 뜬 얼음이 녹은 그릇은 물 높이가 거의 그대로이고 육지 위 얼음이 녹은 그릇만 높아진 결과를 근거로, S13에서 두 생각을 비교한다.
M3	해수면 상승은 얼음이 녹는 것 때문만이라고 생각한다(바닷물의 열팽창을 떠올리지 못함).	S10·S12에서 바닷물이 데워지면 부피가 커진다는 것(열팽창, 중1에서 배움)을 함께 까닭으로 든다.

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 복사 평형(흡수하는 에너지 = 방출하는 에너지)의 뜻, 온실 효과와 온실 기체(이산화 탄소·메테인·수증기 등), 온실 효과가 커져 생기는 지구 온난화, 이산화 탄소 농도 변화 자료(공기 입자 100만 개 중 약 280개 → 약 420개, 어림값), 산업화 이후 지구 평균 기온이 약 1 °C 넘게 오른 것, 해수면 상승의 두 까닭(육지의 빙하·빙상이 녹은 물, 해수의 열팽창), 해양 산성화(도입 수준), 줄이는 행동과 대비하는 행동을 다룬다. 복사 에너지의 파장, 복사 평형 온도 계산, 기후 모델·미래 전망의 수치, 해수면 상승의 정확한 양, 엘니뇨·라니냐, 탄소 순환의 자세한 과정은 다루지 않는다. 수치는 널리 받아들여지는 어림값만 '약'을 붙여 쓰며, 실험의 물 높이 변화는 그릇과 얼음의 양에 따라 다르다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(복사, 날씨와 기후, 온실가스)	약 2분	—
S03	실험 전 예상하기(물에 뜬 얼음과 육지 위 얼음)	약 1분	B
S04	얼음 실험 설치(물 높이 비교는 S11)	약 3분	B
S05	복사 평형	약 2분	A
S06	온실 효과	약 3분	A
S07	오해 비교(온실 효과는 없어져야 한다)	약 2분	A
S08	지구 온난화(강화된 온실 효과)	약 3분	A
S09	자료 읽기(이산화 탄소 농도)	약 3분	A

S10	바다의 변화(해수면 상승, 수온, 해양 산성화)	약 3분	B
S11	얼음 실험: 지금 물 높이 비교	약 2분	B
S12	결과로 설명하기: 육지의 얼음과 열팽창	약 3분	B
S13	오해 비교(바다 얼음이 녹아 해수면이 높아진다)	약 1분	B
S14	영향과 대응(줄이는 행동·대비하는 행동)	약 2분	B
S15	혼자 해결	약 3분	A, B
S16	정답과 피드백	약 2분	A, B
S17	마무리 확인(해수면을 높이는 것)	약 1분	B
S18	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S19	선수 학습 보충(복사, 날씨와 기후, 온실가스)	약 4분	—

장별 안내



S01 기후변화와 해양 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일(온실 효과와 지구 온난화, 해수면이 높아지는 까닭을 실험으로 확인)을 알리고 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “지구가 따뜻해지면 바다는 어떻게 될까? 뉴스에서 해수면이 높아진다는 말 들어 봤어?”
- “오늘은 지구가 왜 따뜻해지는지 알아보고, 얼음 실험으로 바다가 높아지는 까닭을 직접 확인해 볼 거야.”

예상 답

- “얼음이 녹아서 바다가 높아져요.” 어떤 답이든 괜찮습니다. 맞고 틀림을 말하지 않고 넘어갑니다.

막히면

- 4학년 때 배운 ‘기후변화’ 사례(여름이 길어짐, 봄꽃이 일찍 핌)를 먼저 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 같은 크기의 투명한 컵 2개, 작은 얼음 조각, 돌이나 작은 플라스틱 통, 유성 펜(또는 테이프), 쟁반. 얼음 실험은 S04에서 시작해 녹는 동안 수업을 이어 가고, S11에서 그때의 물 높이를 비교합니다. 다 녹은 뒤에 한 번 더 봅니다.
- 기후변화는 걱정을 키우기보다 원인을 이해하고 할 수 있는 일을 찾는 데 초점을 둡니다.



S02 지난 학년 기억하기 · 선수 학습 확인(복사, 날씨와 기후, 온실가스) · 약 2분

중1 ‘열의 이동 방식’과 4학년 ‘기후변화와 생활’에서 배운 것을 확인합니다. 오늘 복사 평형과 온실 효과를 설명할 때 그대로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 햇볕을 쬐면 따뜻하지? 태양의 열은 우주(물질이 거의 없는 곳)를 지나 어떻게 왔을까?”
- “② 날씨와 기후는 무엇이 달랐지?”
- “③ 4학년 때 지구가 따뜻해지는 주된 까닭을 무엇이라고 배웠어?”

정답

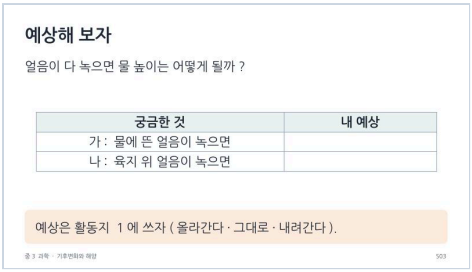
- ① 복사(물질 없이 열이 직접 이동)
- ② 날씨는 그날그날의 기온·비·바람, 기후는 오랜 기간(30년쯤)의 평균적인 날씨
- ③ 석탄·석유·가스를 태울 때 나오는 온실가스(이산화 탄소 등)가 공기 속에 늘어나서

막히면

- 두 문제 이상 흔들리면 S19(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 중1 ‘열의 이동 방식’과 4학년 ‘기후변화와 생활’을 먼저 다시 합니다.

주의

- ‘온실가스’는 교과서에서 ‘온실 기체’라고도 합니다. 같은 말입니다.



S03 **예상해 보자** · 실험 전 예상하기(물에 뜬 얼음과 육지 위 얼음) · 약 1분

물에 뜬 얼음과 육지 위 얼음이 녹으면 물 높이가 어떻게 될지 예상합니다(목표 B). S11에서 그때의 물 높이를 비교하고, 다 녹은 뒤에 한 번 더 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

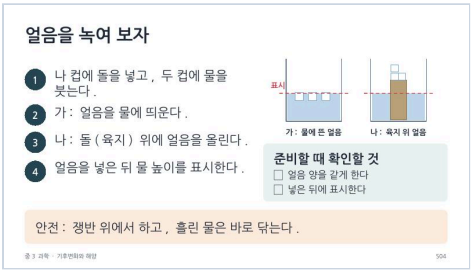
- “가는 바다에 떠 있는 얼음, 나는 육지 위에 있는 얼음이야. 얼음이 다 녹으면 물 높이는 올라갈까, 그대로일까?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “둘 다 올라갈 것 같아요.” “떠 있는 얼음이 더 많이 올라갈 것 같아요.”

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.



S04 **얼음을 녹여 보자** · 얼음 실험 설치(물 높이 비교는 S11) · 약 3분

바다에 뜬 얼음과 육지 위 얼음 모형을 만들고 물 높이를 표시합니다(목표 B). 얼음이 녹는 동안 수업을 이어 가고 S11에서 그때의 물 높이를 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “나 컵에 돌을 넣고 두 컵에 물을 부어. 가에는 작은 얼음 두세 조각을 물에 띄우고, 나에는 같은 양을 돌(육지) 위에 올려.”
- “얼음을 넣은 다음 지금 물 높이에 펜으로 선을 그어 줘. 왜 얼음을 넣은 ‘뒤에’ 표시해야 할까?”

예상 답

- “얼음을 넣으면 물이 밀려서 높이가 바로 올라가니까요.”

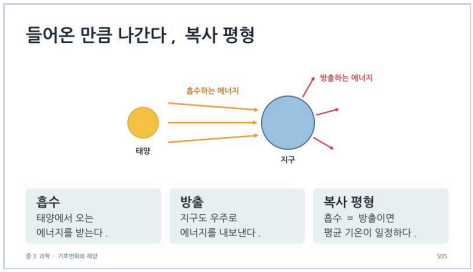
막히면

- 표시는 부모님이 컵 옆에 눈높이를 맞춰 함께 합니다.

주의

- 가에서 얼음을 띄우면 물 높이가 바로 조금 올라갑니다. 반드시 얼음을 넣은 뒤의 높이를 표시합니다.
- 나의 돌(통)은 물을 붓기 전에 넣고, 꼭대기가 물 위로 나오게 합니다. 얼음은 물에 닿지 않게 올리고, 두 컵에 작은 조각으로 두세 개씩 같은 양을 씁니다. 좁은 컵일수록 물 높이의 차이가 잘 보입니다.
- 얼음이 작을수록 빨리 녹습니다. 녹는 데 걸리는 시간은 얼음 크기와 방 온도에 따라 다르고, 돌 위의 얼음은 물속 얼음보다 천천히 녹습니다. S11에서는 다 녹지 않았어도 그때의 물 높이를 비교하고, 다 녹은 뒤의 높이는 수업이 끝난 뒤나 다음 수업을 시작할 때 한 번 더 봅니다.

안전: 쟁반 위에서 하고, 흘린 물은 바로 닦는다.



S05 들어온 만큼 나간다, 복사 평형 · 복사 평형 · 약 2분

지구는 태양 에너지를 흡수하는 만큼 우주로 에너지를 방출해 평균 기온이 일정하게 유지된다는 것(복사 평형)을 설명합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “지구는 태양에서 오는 에너지를 받아 따뜻해져. 그런데 받기만 하면 지구는 끝없이 뜨거워지겠지? 지구도 우주로 에너지를 내보내.”
- “흡수하는 에너지와 방출하는 에너지가 같으면 평균 기온이 일정하게 유지돼. 이것을 복사 평형이라고 해.”

예상 답

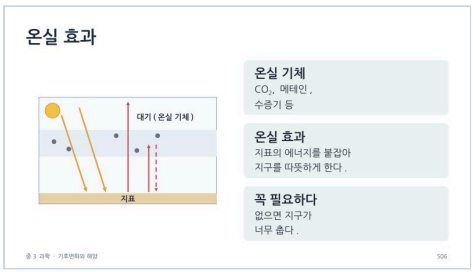
- “들어오는 만큼 나가니까 온도가 그대로예요.”

막히면

- 욕조에 물을 틀어 놓고 마개를 조금 열어 두면, 들어오는 물과 나가는 물이 같아질 때 물 높이가 일정한 것과 같다고 말해 줍니다.

주의

- 지구가 내보내는 에너지는 눈에 보이지 않는 빛(적외선)입니다. 이름은 고등학교에서 자세히 배웁니다.



S06 온실 효과 · 온실 효과 · 약 3분

대기 속 온실 기체가 지표가 내보내는 에너지의 일부를 흡수했다가 다시 지표로 내보내 지구를 따뜻하게 유지하는 온실 효과를 설명합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “태양 빛은 대기를 지나 땅을 데워. 데워진 땅도 에너지를 내보내는데, 그중 일부를 공기 속 기체가 흡수했다가 다시 땅 쪽으로 내보내.”
- “그래서 지구는 대기가 없을 때보다 따뜻해. 비닐하우스(온실) 안이 따뜻한 것과 비슷하다고 해서 온실 효과라고 해. 이런 기체를 온실 기체라고 해.”
- “온실 효과가 없다면 지구는 어떻게 될까?”

예상 답

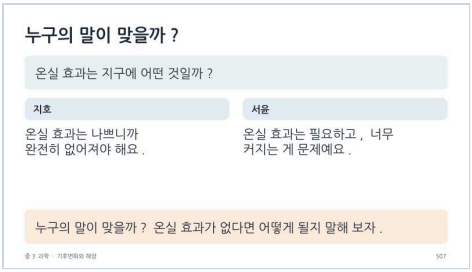
- “엄청 추워질 것 같아요.”

막히면

- 겨울밤 이불을 덮으면 몸의 열이 덜 빠져나가 따뜻한 것과 비슷하다고 말해 줍니다.

주의

- 지구의 평균 기온은 약 15 °C이고, 대기가 없다면 약 영하 18 °C쯤이 될 것으로 계산됩니다. 온실 효과는 생물이 살기 알맞은 기온을 만드는 데 꼭 필요합니다(오해 M1).
- 온실 기체: 이산화 탄소(CO_2), 메테인, 수증기, 아산화 질소 등. 수증기도 온실 기체이지만 양은 주로 기온에 따라 정해집니다.



S07 누구의 말이 맞을까? · 오해 비교(온실 효과는 없어져야 한다) · 약 2분

온실 효과 자체와 온실 효과가 커지는 것을 구별합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “온실 효과가 아예 없으면 지구의 평균 기온은 어떻게 될까? 그럼 문제는 무엇일까?”

정답

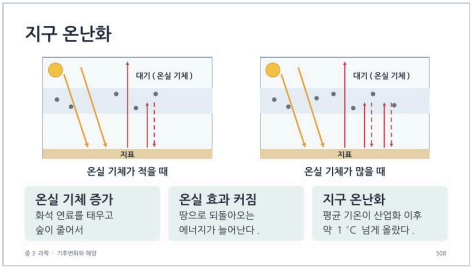
- 서윤. 온실 효과 덕분에 지구의 평균 기온이 약 15 °C로 유지됩니다. 없으면 너무 추워 생물이 살기 어렵습니다. 문제는 온실 기체가 늘어나 온실 효과가 지나치게 커지는 것입니다.

막히면

- 이불을 다시 예로 듭니다. 이불이 없으면 춥고, 너무 두꺼우면 덥습니다.

주의

- ‘온실 효과’와 ‘지구 온난화’를 같은 말로 쓰지 않게 합니다.



S08 지구 온난화 · 지구 온난화(강화된 온실 효과) · 약 3분

온실 기체가 늘어 대기가 지표로 되돌려 보내는 에너지가 많아지면 평균 기온이 올라간다는 것(지구 온난화)을 두 그림으로 비교합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “두 그림을 비교해 봐. 온실 기체가 많아지면 땅으로 되돌아오는 에너지 화살표는 어떻게 돼?”
- “그래서 지구의 평균 기온이 점점 올라가는 것을 지구 온난화라고 해. 산업화 이후 지구의 평균 기온은 약 1 °C 넘게 올랐어.”
- “온실 기체는 왜 늘었을까?”

예상 답

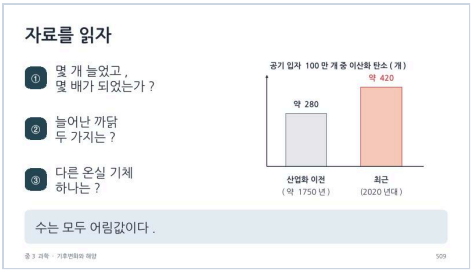
- “되돌아오는 화살표가 많아져요. 석탄·석유를 많이 태워서 이산화 탄소가 늘었어요.”

막히면

- S06 그림의 점선 화살표를 손가락으로 세어 비교하게 합니다.

주의

- 이산화 탄소가 늘어난 주된 까닭은 석탄·석유·가스 같은 화석 연료를 태우는 것과 숲이 줄어든 것입니다. 메테인은 가축 사육, 논, 쓰레기 매립지 등에서 나옵니다.
- 과학자들(기후변화에 관한 정부 간 협의체, IPCC)은 최근의 지구 온난화가 사람의 활동 때문이라는 것이 분명하다고 정리했습니다. 1 °C는 작아 보여도 지구 전체의 평균이라 큰 변화입니다.
- 그림의 화살표 수는 많고 적음을 나타낸 것이며 실제 양의 비율이 아닙니다.



S09 자료를 읽자 · 자료 읽기(이산화 탄소 농도) · 약 3분

이산화 탄소 농도 자료(어림값)를 읽고 변화를 계산하며 까닭을 말합니다 (목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “① 산업화 이전에는 공기 입자 100만 개 중 이산화 탄소가 약 280개, 지금은 약 420개야. 몇 개 늘었어? 몇 배야?”
- “② 왜 늘었을까? 두 가지를 말해 볼래?”
- “③ 이산화 탄소 말고 온실 기체를 하나 더 말해 볼래?”

정답

- ① 약 140개 늘었고(420 − 280), 약 1.5배가 되었다(420 ÷ 280 = 1.5).
- ② 석탄·석유·가스(화석 연료)를 태움, 숲을 없앰(나무가 이산화 탄소를 덜 흡수)
- ③ 메테인, 수증기, 아산화 질소 중 하나

막히면

- ①은 막대 위의 수를 먼저 읽게 하고, 280을 몇 번 더하면 420이 되는지 (1번과 절반) 생각하게 합니다.

주의

- 이 수는 ‘ppm’이라는 단위로 나타냅니다. 공기 입자 100만 개 가운데 이산화 탄소가 몇 개인지와 같은 뜻입니다. 아주 적은 양이지만 온실 효과에 큰 영향을 줍니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S10부터 이어도 됩니다. 얼음 실험 컵은 그대로 둡니다.



S10 바다는 어떻게 변할까? · 바다의 변화(해수면 상승, 수온, 해양 산성화) · 약 3분

지구 온난화로 생기는 바다의 변화(수온 상승, 해수면 상승의 두 까닭, 해양 산성화)를 소개합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “지구가 따뜻해지면 바다도 데워져. 바닷물이 데워지면 부피는 어떻게 될까? 중1 때 열팽창을 배웠지?”
- “육지 위에 있는 큰 얼음(빙하)이 녹은 물도 바다로 흘러들어. 이 두 가지 때문에 해수면이 높아지고 있어.”
- “또 바다는 공기 속 이산화 탄소를 많이 녹여. 그러면 바닷물이 산성 쪽으로 조금씩 변해. 이것을 해양 산성화라고 해.”

예상 답

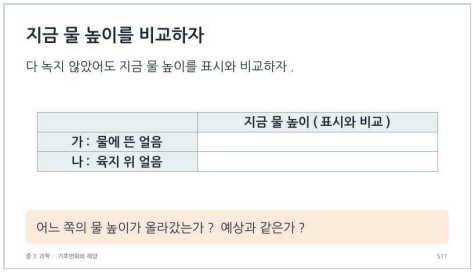
- “물이 데워지면 부피가 커져요. 그래서 바다가 높아져요.”

막히면

- 열팽창은 온도계 속 액체가 데워지면 올라가는 것과 같다고 말해 줍니다.

주의

- 해양 산성화는 오늘 처음 소개하는 말입니다. 바닷물이 실제로 산성이 되는 것이 아니라 ‘산성 쪽으로’ 조금씩 변하는 것입니다. 조개·산호가 껍데기와 뼈대를 만들기 어려워집니다.
- 육지의 빙하·빙상은 그린란드와 남극 대륙, 높은 산에 있습니다.



S11 **지금 물 높이를 비교하자** · 얼음 실험: 지금 물 높이 비교 · 약 2분

얼음이 녹고 있는 두 컵의 지금 물 높이를 처음 표시와 비교하고 예상과 비교합니다(목표 B, 오해 M2). 다 녹은 뒤의 확인은 수업 뒤로 넘깁니다.

이렇게 말해 보세요

- “얼음이 다 녹지 않았어도 괜찮아. 가와 나의 지금 물 높이를 처음 표시한 선과 비교해 봐. 자로 재 볼까?”
- “예상과 같아? 다 녹은 뒤에 한 번 더 보자.”

예상 답

- 가(물에 뜬 얼음): 표시한 선과 거의 같다. 나(육지 위 얼음): 녹은 만큼 표시한 선보다 높아졌다(예: 몇 mm). 다 녹으면 차이가 더 커진다.

막히면

- 나 컵의 물 높이가 아직 표시와 거의 같으면(얼음이 덜 녹음) S12의 그림으로 먼저 설명하고, 다 녹았을 때 다시 봅니다. 남은 얼음을 물에 밀어 넣지 않습니다.

주의

- 가에서 아주 조금 달라 보이면 표시선의 두께나 물방울 때문일 수 있습니다. ‘거의 그대로’로 정리합니다.
- 지금의 물 높이는 활동지 1의 ‘수업 중’ 칸에, 다 녹은 뒤의 물 높이는 ‘다 녹은 뒤’ 칸에 씁니다. 다 녹은 뒤의 확인은 수업이 끝난 뒤나 다음 수업을 시작할 때 해도 됩니다.
- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다.



S12 해수면이 높아지는 까닭 · 결과로 설명하기: 육지의 얼음과 열팽창 · 약 3분

실험 결과를 근거로 육지의 얼음이 녹으면 해수면이 높아지고 바다에 뜬 얼음은 녹아도 거의 그대로라는 것, 그리고 열팽창도 까닭이라는 것을 설명합니다(목표 B, 오해 M2·M3).

이렇게 말해 보세요

- “가의 얼음은 물에 뜰 때 이미 자기 무게만큼 물을 밀어냈어. 그래서 녹아도 물 높이가 거의 그대로야.”
- “나의 얼음은 육지 위에 있다가 녹은 물이 새로 더해지니까 물 높이가 올라가. 그린란드와 남극 대륙의 빙하가 바로 나와 같아.”
- “그리고 바닷물이 데워지면 부피가 커지는 열팽창도 해수면을 높여.”

예상 답

- “육지의 빙하가 녹은 물이 더해지고, 바닷물이 데워져 부피가 커져서 해수면이 높아져요.”

막히면

- 가 컵에 얼음 한 조각을 넣는 순간 물 높이가 바로 올라가는 것을 다시 보여 줍니다(넣을 때 이미 올라감).

주의

- 그림은 얼음이 다 녹은 뒤의 모습입니다. 우리 컵의 얼음이 아직 덜 녹았으면 ‘다 녹으면 이렇게 된다’고 말해 주고 수업 뒤에 확인합니다.
- 북극의 바다 얼음(해빙)이 녹는 것은 해수면을 거의 높이지 않지만, 햇빛을 반사하던 하얀 얼음이 줄어 바다가 더 데워지는 문제를 만듭니다.
- 해수면이 높아지면 낮은 섬과 해안 지역이 물에 잠기거나 해안이 깎이고, 태풍·해일 때 피해가 커질 수 있습니다.



S13 누구의 말이 맞을까? · 오해 비교(바다 얼음이 녹아 해수면이 높아진다) · 약 1분

‘북극 바다 얼음이 녹아서 해수면이 높아진다’는 생각을 실험 결과로 바로잡습니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “우리 실험에서 물에 뜬 얼음이 녹은 컵의 물 높이는 어땠어?”

정답

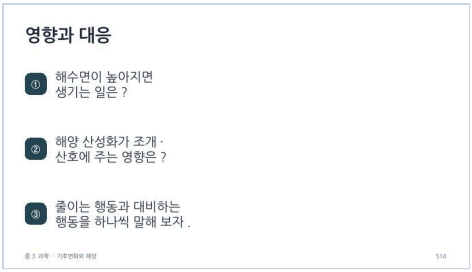
- 지호. 실험에서 물에 뜬 얼음이 녹는 컵은 물 높이가 거의 그대로였고, 육지 위 얼음이 녹는 컵만 높아졌습니다. 해수면 상승의 주된 까닭은 육지의 빙하가 녹은 물과 바닷물의 열팽창입니다.

막히면

- S12 그림의 가와 나를 다시 비교합니다.

주의

- 북극 바다 얼음이 줄어드는 것도 기후변화의 중요한 증거이지만, 해수면을 높이는 까닭은 아니라는 것을 구별합니다.



S14 영향과 대응 · 영향과 대응(줄이는 행동·대비하는 행동) · 약 2분

바다의 변화가 주는 영향을 말하고, 줄이는 행동과 대비하는 행동을 구별합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- "① 해수면이 높아지면 어떤 곳이 먼저 피해를 볼까?"
- "② 바닷물이 산성 쪽으로 변하면 조개나 산호는?"
- "③ 4학년 때 배운 '줄이는 행동'과 '대비하는 행동'을 하나씩 말해 볼래?"

예상 답

- ① 낮은 섬나라와 해안 지역이 물에 잠기거나 해안이 깎이고, 해일·태풍 때 피해가 커진다.
- ② 껍데기·뼈대를 만들기 어려워진다(산호초가 약해짐).
- ③ 줄이는 행동: 안 쓰는 전기 끄기, 대중교통·걷기, 음식 남기지 않기 / 대비하는 행동: 폭염 때 물 자주 마시기, 해안 방파제·대피 계획(사회의 대비) 등. 두 종류를 바르게 구별하면 맞음.

막히면

- ③은 4학년 '기후변화와 생활'의 표(줄이는 행동 / 대비하는 행동)를 떠올리게 합니다.

주의

- 정답이 하나인 문제가 아닙니다. 까닭을 바다의 변화와 연결해 말하면 칭찬합니다.
- 불안해하면 '온실 기체를 줄이면 변화를 늦출 수 있고, 세계가 함께 노력하고 있다'고 알려 줍니다.



S15 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 온실 효과(①), 지구 온난화의 까닭(②), 해수면 상승의 두 까닭(③)을 설명하는지 확인합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 답해 볼래? 까닭도 함께 말해 줘."

정답

- ① 대기 속 온실 기체가 지표가 내보내는 에너지의 일부를 흡수했다가 다시 지표로 내보내 지구를 따뜻하게 유지하는 현상
- ② 화석 연료 사용 등으로 온실 기체(이산화 탄소 등)가 늘어 온실 효과가 커졌기 때문
- ③ 육지의 빙하(빙상)가 녹은 물이 바다로 흘러듦, 바닷물이 데워져 부피가 커짐(열팽창)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "S06 그림의 점선 화살표는?", "온실 기체는 왜 늘었지?", "실험에서 어느 컵이 높아졌지? 데워진 물은?"이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ③에서 '바다 얼음이 녹아서'만 말하면 오해 M2, 얼음만 말하고 열팽창을 빠뜨리면 오해 M3입니다.



S16 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- "네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자."

정답

- ① 온실 기체가 지표의 에너지를 붙잡아 지구를 따뜻하게 유지 ② 온실 기체 증가 → 온실 효과 커짐 ③ 빙하 녹은 물, 열팽창

막히면

- ①이 틀리면 S06·S07로, ②가 틀리면 S08·S09로, ③이 틀리면 S10·S12로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S17 **해수면을 높이는 것은?** · 마무리 확인(해수면을 높이는 것) · 약 1분

해수면을 높이는 것과 거의 높이지 않는 것을 실험 결과와 열팽창으로 구별하는지 확인합니다(목표 B, 오해 M2·M3).

이렇게 말해 보세요

- "하나씩 보자. 육지 위 얼음일까, 바다에 뜬 얼음일까? 바닷물이 데워지면?"

정답

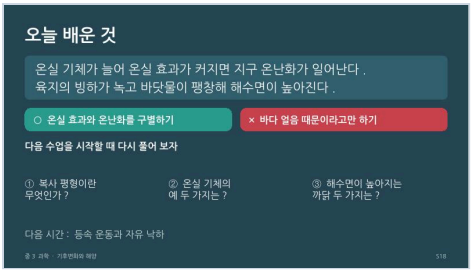
- 나와 다. 나(남극 대륙의 빙하)는 육지 위 얼음이 녹은 물이 더해지고, 다는 바닷물이 열팽창하기 때문입니다. 가(북극 바다에 뜬 얼음)는 녹아도 해수면이 거의 그대로입니다.

막히면

- S12의 카드 세 장을 다시 보여 줍니다.

주의

- 둘 중 하나만 고르면 '도움', 까닭 없이 맞히면 '답만'으로 기록합니다.



S18 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “지구가 따뜻해지는 까닭과 바다가 높아지는 까닭을 이어서 말해 볼래?”

예상 답

- “온실 기체가 늘어 온실 효과가 커지면 지구 온난화가 일어나요. 그러면 빙하가 녹고 바닷물이 팽창해서 해수면이 높아져요.”

정답

- ① 흡수하는 에너지와 방출하는 에너지가 같아 평균 기온이 일정한 상태 ② 이산화 탄소, 메테인, 수증기 중 둘 ③ 육지 빙하가 녹은 물, 바닷물의 열팽창

막히면

- S08과 S12를 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘등속 운동과 자유 낙하’에서는 새 단원(운동과 에너지)을 시작해, 일정한 빠르기로 움직이는 운동과 떨어지는 물체의 운동을 배웁니다.



S19 보충: 복사와 기후 · 선수 학습 보충(복사, 날씨와 기후, 온실가스) · 약 4분

S02가 흔들리면 복사, 날씨와 기후의 차이, 온실가스를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “햇볕을 쬐면 얼굴이 따뜻해지지? 태양과 우리 사이에는 공기도 거의 없는 우주가 있는데 열이 와. 이렇게 물질 없이 열이 직접 오는 것을 복사라고 해.”
- “오늘 비가 온 것은 날씨, 우리나라 여름이 덥고 비가 많은 것은 기후야.”
- “석탄·석유를 태우면 나오는 이산화 탄소 같은 기체가 열을 붙잡아. 이런 기체를 온실가스라고 해.”

예상 답

- “복사는 물질 없이 열이 오는 거예요. 기후는 오랜 기간의 날씨예요.”

막히면

- 햇볕 아래와 그늘에서 손등의 따뜻함을 비교해 봅니다.

주의

- 앞서 배우는 차시는 중1 ‘열의 이동 방식’과 4학년 ‘기후변화와 생활’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 수업 중: 가 - 거의 그대로, 나 - 조금 올라간다(덜 녹았으면 차이가 작음). 다 녹은 뒤: 가 - 거의 그대로, 나 - 올라간다(예: 몇 mm~1 cm, 얼음 양과 컵 크기에 따라 다름).
2	대기 속 온실 기체가 지표가 내보내는 에너지의 일부를 흡수했다가 다시 지표로 내보내 지구를 따뜻하게 유지한다. 온실 효과가 없다면 지구는 지금보다 훨씬 추워진다(평균 약 15 °C → 약 영하 18 °C). 세 낱말과 '따뜻하게 유지'가 들어가면 맞음.
3	① 420 ÷ 280 = 1.5배 ② 화석 연료(석탄·석유·가스) 사용, 숲의 파괴 ③ 온실 효과가 커져 지구의 평균 기온이 올라간다(지구 온난화, 산업화 이후 약 1 °C 넘게 상승).
4	까닭: 육지의 빙하(그린란드·남극 대륙)가 녹은 물이 바다로 더해짐, 바닷물이 데워져 부피가 커짐(열팽창). 바다에 뜬 얼음은 이미 자기 무게만큼 물을 밀어내고 있어서 녹아도 물 높이가 거의 그대로이다(실험의 가 컵).
5	예: 줄이는 행동 - 방을 나올 때 전등 끄기(매일 저녁), 가까운 곳은 걸어가기 / 대비하는 행동 - 폭염 특보 때 물 자주 마시고 한낮 외출 줄이기, 큰비·해일 예보 확인하기. 두 종류를 바르게 구별하고 구체적으로 쓰면 맞음.
6	① 지구가 흡수하는 에너지와 방출하는 에너지가 같아 평균 기온이 일정하게 유지되는 상태 ② 이산화 탄소, 메테인, 수증기(아산화 질소) 중 둘 ③ 육지의 빙하가 녹은 물, 바닷물의 열팽창

오늘의 기록

S02 선수 확인: 복사·날씨와 기후·온실가스 모두 □ 흔들림(보충 S19) □
S04·S11 얼음 실험: 수업 중 물 높이를 비교함 □ 다 녹은 뒤에도 봄 □ 하지 못함 □
S15 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S17 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 온실 효과는 없어져야 함(M1) □ 바다 얼음 때문(M2) □ 열팽창을 빠뜨림(M3) □

메모: _____